

Transformasi Pembelajaran Melalui Integrasi Teknologi Pendidikan di Era Digital

Siti Subtianah^{1*}

¹ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

* Email corresponding author : subtianahs@gmail.com

KATA KUNCI

Pendidikan;
Transformasi;
Pembelajaran;
Teknologi;
Digital.

ABSTRAK

Penelitian ini mendalami mengenai transformasi pembelajaran melalui integrasi teknologi pendidikan di era digital. Tujuannya adalah untuk menganalisis bagaimana integrasi teknologi dapat membantu transformasi pembelajaran dan meningkatkan efektivitas pembelajaran di era digital. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah literatur terkait integrasi teknologi dalam pembelajaran di era digital. Sampel yang diambil adalah literatur yang relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis). Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa integrasi teknologi dalam pembelajaran dapat membantu meningkatkan keterlibatan dan partisipasi siswa, meningkatkan kualitas pembelajaran, mengurangi biaya pembelajaran, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran, serta mempersiapkan siswa untuk menghadapi tuntutan dunia kerja yang semakin digital. Integrasi teknologi dalam pembelajaran dapat membantu meningkatkan keterampilan siswa dalam memecahkan masalah, keterampilan kritis dan analitis, dan kemampuan bekerja secara mandiri dan kolaboratif. Selain itu, teknologi juga dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam proses pembelajaran dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tuntutan dunia kerja yang semakin digital. Penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya integrasi teknologi dalam pembelajaran di era digital, dan hasilnya dapat digunakan untuk mengembangkan strategi dan pendekatan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien.

Artikel ini di bawah lisensi [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Pendahuluan

Dalam era digital yang semakin berkembang, teknologi telah merubah banyak aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang pendidikan. Transformasi digital telah mengubah cara kita belajar dan mengajar, dari metode pengajaran tradisional menuju metode pembelajaran yang lebih interaktif, fleksibel, dan berbasis teknologi. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat memperluas akses ke pendidikan, meningkatkan efektivitas pembelajaran, dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Namun, di sisi

lain, ada juga tantangan dalam mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, seperti kesenjangan digital dan kurangnya keterampilan teknologi pada beberapa guru dan siswa, (Hidayat, 2022)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana integrasi teknologi dapat membantu transformasi pembelajaran dan meningkatkan efektivitas pembelajaran di era digital. Penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai teknologi dan metode pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan, serta dampaknya pada siswa dan guru dalam konteks pembelajaran yang berbeda.

Penelitian ini penting dilakukan karena integrasi teknologi dalam pembelajaran adalah hal yang semakin penting dalam era digital saat ini. Transformasi pembelajaran melalui integrasi teknologi tidak hanya memungkinkan akses ke pendidikan yang lebih luas, tetapi menurut Susanty (2020), juga meningkatkan kualitas pembelajaran dan memberikan keterlibatan siswa yang lebih aktif dalam proses pembelajaran. Studi ini akan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang dampak teknologi dalam pembelajaran dan memberikan kontribusi bagi pengembangan metode dan strategi pembelajaran yang lebih baik.

Penelitian ini membahas kebaruan dalam penerapan teknologi dalam pembelajaran di era digital, yang membedakannya dari penelitian terdahulu yang lebih berfokus pada penggunaan teknologi yang lebih sederhana. Penelitian ini juga akan menganalisis pengaruh teknologi terhadap efektivitas pembelajaran dan memberikan rekomendasi strategi pembelajaran berbasis teknologi yang lebih tepat guna untuk membantu guru dan siswa dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital.

Penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Aisa & Lisvita, (2020), hanya lebih berfokus pada penggunaan teknologi dalam pembelajaran secara umum, tanpa mempertimbangkan dampak dan efektivitasnya pada proses pembelajaran. Penelitian ini akan mengisi celah tersebut dengan mengeksplorasi berbagai teknologi dan metode pembelajaran yang efektif dalam mengoptimalkan proses pembelajaran dan memberikan manfaat bagi siswa dan guru. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan dan kendala dalam mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, dan memberikan rekomendasi solusi yang efektif dan praktis untuk mengatasi tantangan tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana teknologi dapat mengubah pendidikan dan memberikan panduan praktis bagi pengembangan dan implementasi teknologi dalam konteks pendidikan. Penelitian ini juga dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya integrasi teknologi dalam transformasi pendidikan di era digital.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*). Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah literatur terkait integrasi teknologi dalam pembelajaran di era digital. Sampel yang diambil adalah literatur yang relevan dengan topik penelitian yang diperoleh dari sumber-sumber yang terpercaya seperti jurnal ilmiah, buku, dan situs web resmi dari institusi pendidikan dan organisasi terkait.

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah catatan dan pencatatan dari literatur yang dianalisis. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola dan tema dalam data yang diperoleh dari literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Langkah awal dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi kata kunci yang relevan dengan topik penelitian, seperti "integrasi teknologi", "pembelajaran", "efektivitas pembelajaran", dan "era digital". Setelah itu, dilakukan pencarian literatur dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, dan situs web resmi dari institusi pendidikan dan organisasi terkait menggunakan kata kunci yang telah diidentifikasi.

Setelah literatur yang relevan ditemukan, dilakukan evaluasi literatur untuk memilih sumber yang memiliki kualitas dan relevansi yang tinggi dengan topik penelitian. Selanjutnya, dilakukan pencatatan dan penelaahan pada literatur yang dipilih untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam literatur tersebut.

Analisis isi dilakukan dengan mengidentifikasi pola, tema, dan keterkaitan antar tema dalam literatur yang dipilih. Hasil analisis akan diinterpretasikan untuk memperoleh pemahaman tentang bagaimana integrasi teknologi dapat membantu transformasi pembelajaran dan meningkatkan efektivitas pembelajaran di era digital.

Dalam penelitian ini, dilakukan juga pengujian keandalan dan validitas data yang digunakan dengan cara melakukan triangulasi sumber dan memberikan penjelasan rinci tentang proses seleksi literatur dan teknik analisis data yang digunakan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian ini dilakukan dengan metode yang tepat dan menghasilkan temuan yang akurat dan dapat diandalkan.

Hasil dan Pembahasan

Transformasi Pembelajaran Melalui Integrasi Teknologi Pendidikan di Era Digital

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dari analisis data memakai berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, laporan, dan dokumen lainnya dari menunjukkan bahwa integrasi teknologi dapat membantu transformasi pembelajaran dan meningkatkan efektivitas pembelajaran di era digital, lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut.

1. Integrasi teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan keterlibatan dan partisipasi siswa.

Penggunaan teknologi dalam pendidikan telah menjadi topik yang semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu manfaat utama dari integrasi teknologi dalam pembelajaran menurut Wardinur & Mutawally (2019), adalah meningkatkan keterlibatan dan partisipasi siswa. Hal ini didukung oleh teori kognitif dan teori pembelajaran konstruktivis, yang menyatakan bahwa pembelajaran yang efektif terjadi ketika siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran.

Penggunaan alat-alat teknologi seperti video, audio, dan multimedia, dapat memperkaya pengalaman pembelajaran siswa dengan memberikan materi yang lebih menarik dan interaktif. Menurut teori pembelajaran konstruktivis, siswa harus aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan harus membangun pemahaman mereka sendiri tentang materi yang dipelajari. Dengan penggunaan teknologi, siswa dapat memperoleh pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif, sehingga mereka dapat lebih mudah terlibat dalam proses pembelajaran dan membangun pemahaman mereka sendiri tentang materi tersebut, (Sugrah, 2019)

Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat membantu siswa yang memiliki gaya belajar visual atau auditori. Menurut teori belajar VARK (Visual, Aural, Read/Write, Kinesthetic), yang dikutip dari Ratih & Taufina, (2019), bahwa setiap individu memiliki gaya belajar yang berbeda. Dengan penggunaan teknologi, siswa dapat memilih gaya belajar yang paling sesuai dengan mereka dan memperoleh pengalaman pembelajaran yang lebih efektif. Dalam penelitian yang dilakukan, penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga dapat membantu meningkatkan motivasi siswa. Menurut teori motivasi belajar, motivasi adalah faktor penting dalam pembelajaran yang efektif. Dengan penggunaan teknologi, siswa dapat memperoleh pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran, (Rumhadi, 2017)

Dapat dipahami bahwa integrasi teknologi dalam pembelajaran dapat membantu meningkatkan keterlibatan dan partisipasi siswa dengan memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Hal ini didukung oleh teori kognitif dan teori pembelajaran konstruktivis, yang menyatakan bahwa pembelajaran yang efektif terjadi ketika siswa terlibat

secara aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat membantu siswa yang memiliki gaya belajar visual atau auditori dan meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran. Oleh karena itu, institusi pendidikan harus mempertimbangkan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan keterlibatan dan partisipasi siswa.

2. Integrasi teknologi juga dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

Penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan yang lebih kompleks. Berdasarkan teori belajar konstruktivis, pembelajaran harus berpusat pada siswa dan siswa harus aktif terlibat dalam pembelajaran mereka. Integrasi teknologi dapat memungkinkan siswa untuk lebih aktif terlibat dalam pembelajaran dan membangun pemahaman yang lebih dalam tentang materi pembelajaran, (Kamsina, 2020)

Penggunaan teknologi menurut Julian & Suparman, (2020) juga dapat membantu meningkatkan keterampilan siswa dalam memecahkan masalah, meningkatkan keterampilan kritis dan analitis, serta meningkatkan kemampuan siswa dalam bekerja secara mandiri dan kolaboratif. Berdasarkan teori belajar konstruktivis, pembelajaran harus memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan kognitif seperti memecahkan masalah dan pemikiran kritis. Dengan teknologi, siswa dapat mengakses sumber daya pembelajaran yang lebih luas dan memanfaatkan berbagai alat yang tersedia untuk membantu mereka memecahkan masalah dan mengembangkan pemikiran kritis dan analitis. Selain itu, teknologi dapat membantu siswa belajar bagaimana bekerja secara mandiri dan kolaboratif, yang merupakan keterampilan penting untuk sukses di dunia kerja yang semakin terhubung, (Alimuddin, Dkk 2023)

Namun, penting untuk diingat bahwa teknologi bukanlah solusi ajaib untuk semua masalah pembelajaran. Berdasarkan teori belajar behavioris, pembelajaran juga melibatkan penguatan dan umpan balik. Penggunaan teknologi harus diimbangi dengan interaksi sosial yang baik antara guru dan siswa, serta antara siswa itu sendiri. Integrasi teknologi juga harus dilakukan dengan hati-hati, dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik siswa serta memastikan bahwa teknologi yang digunakan memang mendukung tujuan pembelajaran yang spesifik, (Mursyidi, 2019)

Dapat dipahami bahwa penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memungkinkan siswa untuk lebih aktif terlibat dalam pembelajaran dan mengembangkan keterampilan kognitif yang lebih kompleks. Namun, penggunaan teknologi harus diimbangi dengan interaksi sosial yang baik dan dilakukan dengan hati-hati, dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik siswa serta memastikan bahwa teknologi yang digunakan memang mendukung tujuan pembelajaran yang spesifik.

3. Teknologi dapat membantu mengurangi biaya pembelajaran.

Penggunaan teknologi dalam pembelajaran tidak hanya membawa manfaat dalam hal kualitas pembelajaran, tetapi juga dapat membantu mengurangi biaya pembelajaran. Dalam penelitian yang dilakukan Zainudin (2020), bahwa teknologi seperti *e-learning* dan video konferensi dapat mengurangi biaya transportasi, akomodasi, dan biaya-biaya lainnya yang terkait dengan pembelajaran. Hal ini menjadi penting mengingat biaya pendidikan yang semakin tinggi dan tantangan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas.

Menurut teori ekonomi, teknologi dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi dalam suatu sistem produksi. Dalam hal ini, integrasi teknologi dalam pendidikan dapat membantu mengurangi biaya produksi pembelajaran. Dalam teori produksi, biaya produksi dapat dikurangi dengan meningkatkan produktivitas input dan mengurangi biaya input. Dalam hal ini, teknologi dapat meningkatkan produktivitas input dengan mempercepat proses pembelajaran dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga dapat mengurangi biaya input seperti transportasi dan akomodasi, (Savitri, 2019)

Selain itu, penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga dapat membantu meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan pendidikan. Dalam era digital saat ini, hampir semua orang memiliki akses ke internet dan perangkat elektronik seperti laptop atau smartphone. Oleh karena itu, penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat membantu mengatasi masalah aksesibilitas dan keterjangkauan pendidikan yang sering kali menjadi hambatan bagi banyak orang, (Priyono, P., & Khuriyana, 2020)

Namun, penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga memiliki beberapa kekurangan, seperti kurangnya interaksi sosial dan kurangnya akses ke peralatan teknologi yang memadai. Oleh karena itu, integrasi teknologi dalam pendidikan harus dilakukan secara bijaksana dan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kondisi lingkungan, sumber daya yang tersedia, dan tujuan pembelajaran, (Wardhani & Krisnani, 2020)

Integrasi teknologi dalam pendidikan dapat membantu mengurangi biaya pembelajaran dan meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan pendidikan. Namun, penggunaan teknologi dalam pendidikan harus dilakukan dengan bijaksana dan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kondisi lingkungan, sumber daya yang tersedia, dan tujuan pembelajaran. Dalam konteks ekonomi, integrasi teknologi dalam pendidikan dapat membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi pembelajaran, sehingga dapat membantu meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan pendidikan.

4. Integrasi teknologi dalam pembelajaran juga dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran.

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa penggunaan teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam proses pembelajaran, seperti waktu dan tenaga yang terbuang karena jarak dan lokasi yang jauh, serta meningkatkan efektivitas dalam proses pembelajaran. Integrasi teknologi dalam pembelajaran dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Teknologi memungkinkan siswa dan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi dalam jarak yang jauh, menghemat waktu dan biaya transportasi. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk menyediakan sumber daya pendidikan yang lebih banyak dan variatif, meningkatkan aksesibilitas bagi siswa yang terbatas oleh jarak atau waktu. Dalam hal ini, penggunaan teknologi membantu memperluas kesempatan pendidikan dan memberikan cara yang lebih fleksibel dan efisien untuk belajar, (Turrahma, Dkk 2017)

Salah satu teori terkait adalah Teori Konstruktivisme. Teori ini menekankan pentingnya pembelajaran aktif dan berbasis pengalaman. Menurut teori ini, siswa belajar dengan mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman mereka. Dalam hal ini, teknologi dapat membantu siswa membangun pengetahuan mereka melalui pengalaman pembelajaran yang interaktif dan menarik perhatian. Teknologi dapat memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan materi pembelajaran dan dengan teman sekelas mereka, sehingga memfasilitasi proses konstruksi pengetahuan yang lebih efektif, (Masgumelar & Mustafa, 2021)

Selain itu, teori pembelajaran berbasis teknologi (*Technology-Enhanced Learning*) juga relevan dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Teori ini menekankan pentingnya teknologi dalam memperbaiki pembelajaran dan meningkatkan kinerja siswa. Dalam hal ini, teknologi digunakan untuk mendukung pembelajaran melalui interaksi yang melibatkan siswa dan lingkungan pembelajaran mereka. Teknologi juga digunakan untuk memfasilitasi proses belajar-mengajar yang efisien dan efektif, (Suciati, 2018)

Namun, perlu diingat bahwa teknologi bukanlah solusi universal untuk semua masalah pembelajaran. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran harus diarahkan secara tepat untuk memastikan manfaat yang maksimal. Peran guru tetap sangat penting dalam penggunaan teknologi, karena guru harus dapat mengarahkan siswa dalam memanfaatkan teknologi secara tepat dan efektif. Guru juga harus memastikan bahwa penggunaan teknologi dalam

pembelajaran tidak menggantikan interaksi sosial dan pembelajaran yang berbasis manusia, (Hasfira & Marelda, 2021)

Dapat dipahami bahwa integrasi teknologi dalam pembelajaran dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Teknologi dapat memungkinkan siswa dan guru berinteraksi dan berkomunikasi dalam jarak yang jauh, memperluas kesempatan pendidikan, dan memberikan cara yang lebih fleksibel dan efisien untuk belajar. Namun, penggunaan teknologi dalam pembelajaran harus diarahkan dengan tepat, dengan peran guru yang sangat penting dalam memastikan manfaat yang maksimal.

5. Integrasi teknologi dalam pembelajaran juga dapat membantu dalam mempersiapkan siswa untuk menghadapi tuntutan dunia kerja yang semakin digital.

Dalam era digital yang semakin berkembang saat ini, kemampuan untuk menguasai teknologi menjadi semakin penting. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan dunia kerja yang semakin digital dan terus berkembang. Oleh karena itu, integrasi teknologi dalam pembelajaran menjadi semakin penting untuk mempersiapkan siswa dalam menghadapi tuntutan dunia kerja yang semakin digital.

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan teknologi yang dibutuhkan di masa depan. Keterampilan teknologi tersebut antara lain adalah kemampuan untuk menggunakan perangkat lunak, memanipulasi data, dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan teknologi. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga dapat membantu siswa untuk mempelajari teknologi secara terintegrasi dengan kurikulum, sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan teknologi secara holistik, (Lestari, 2018)

Menurut teori konstruktivisme, siswa akan lebih memahami materi pembelajaran jika mereka aktif terlibat dalam pembelajaran dan memiliki pengalaman langsung dalam memecahkan masalah. Integrasi teknologi dalam pembelajaran dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran dan menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran, sehingga siswa dapat lebih mudah memahami materi pembelajaran dan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan, (Sugrah, 2019)

Penggunaan teknologi juga dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Dalam pembelajaran dengan menggunakan teknologi, siswa dihadapkan pada situasi yang mengharuskan mereka untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan berdasarkan data. Hal ini dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis yang dibutuhkan di dunia kerja yang semakin digital.

Selain itu, integrasi teknologi juga dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan kerja sama dan kolaborasi. Dalam pembelajaran dengan menggunakan teknologi, siswa dapat bekerja secara mandiri atau dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas. Hal ini dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan kerja sama dan kolaborasi yang penting dalam dunia kerja yang semakin digital, (Julian & Suparman, 2020)

Dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran, institusi pendidikan dapat memanfaatkan platform e-learning atau aplikasi pembelajaran *online*. Salah satu teori yang dapat digunakan dalam pengembangan *e-learning* adalah teori pembelajaran online konstruktivis. Menurut teori ini, *e-learning* dapat menjadi sarana pembelajaran yang efektif jika siswa aktif terlibat dalam pembelajaran, memiliki kontrol atas pembelajaran, dan mendapatkan umpan balik yang tepat waktu.

Melalui penggunaan teknologi dalam pembelajaran, siswa juga dapat mengembangkan kemampuan untuk belajar secara mandiri. Dalam e-learning, siswa memiliki kontrol atas pembelajaran mereka dan dapat belajar sesuai dengan kecepatan mereka sendiri. Hal ini dapat membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan belajar secara mandiri yang penting

untuk sukses di dunia kerja yang semakin digital. Menurut teori konstruktivisme, siswa harus menjadi pelaku aktif dalam pembelajaran dan memiliki kemampuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan mereka sendiri melalui pengalaman nyata. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat membantu siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih mandiri dan terfokus pada kebutuhan individual mereka, (Gani, 2018)

Siswa juga dapat mengembangkan keterampilan kolaborasi melalui penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Teknologi memungkinkan siswa untuk berkolaborasi secara online dengan sesama siswa dan pengajar dari seluruh dunia. Hal ini dapat membantu siswa untuk memperluas jaringan sosial dan belajar dengan cara yang lebih interaktif dan kolaboratif.

Keterampilan kolaborasi sangat penting dalam dunia kerja yang semakin global dan kompleks, dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat membantu mempersiapkan siswa untuk menghadapi tuntutan tersebut. Menurut teori pembelajaran sosial, siswa dapat belajar lebih efektif melalui interaksi sosial dan kolaborasi dengan orang lain. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan memungkinkan siswa untuk belajar dari pengalaman dan perspektif orang lain, (Suci, 2018)

Kesimpulannya, integrasi teknologi dalam pembelajaran dapat memberikan manfaat yang besar bagi siswa dalam persiapan menghadapi dunia kerja yang semakin digital. Melalui penggunaan teknologi dalam pembelajaran, siswa dapat mengembangkan keterampilan teknologi, keterampilan belajar mandiri, keterampilan kolaborasi, dan keterampilan lainnya yang dibutuhkan di masa depan. Dalam era yang semakin tergantung pada teknologi, penggunaan teknologi dalam pembelajaran merupakan suatu keharusan bagi institusi pendidikan untuk mempersiapkan siswa menghadapi masa depan. Oleh karena itu, penting bagi institusi pendidikan untuk memanfaatkan teknologi dengan cara yang efektif dan efisien dalam proses pembelajaran.

Kesimpulan

Dalam era digital yang semakin berkembang pesat, integrasi teknologi dalam pembelajaran menjadi semakin penting dalam upaya transformasi pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa integrasi teknologi dapat membantu meningkatkan keterlibatan dan partisipasi siswa, meningkatkan kualitas pembelajaran, mengurangi biaya pembelajaran, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran, serta mempersiapkan siswa untuk menghadapi tuntutan dunia kerja yang semakin digital.

Dengan integrasi teknologi dalam pembelajaran, siswa dapat memperoleh pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Hal ini dapat membantu meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran, serta meningkatkan keterampilan mereka dalam memecahkan masalah, keterampilan kritis dan analitis, dan kemampuan bekerja secara mandiri dan kolaboratif. Selain itu, integrasi teknologi dalam pembelajaran juga dapat membantu mengurangi biaya pembelajaran dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Melalui teknologi seperti e-learning dan video konferensi, institusi pendidikan dapat mengurangi biaya transportasi, akomodasi, dan biaya-biaya lainnya yang terkait dengan pembelajaran.

Teknologi juga dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam proses pembelajaran dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tuntutan dunia kerja yang semakin digital. Integrasi teknologi dalam pembelajaran dapat membantu meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran, sehingga dapat membantu siswa untuk mencapai potensi mereka yang penuh dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, penggunaan teknologi dalam pembelajaran seharusnya menjadi fokus utama dalam upaya transformasi pembelajaran di era digital ini.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Lembaga Pendidikan Universitas sultan ageng tirtayasa yang telah memberikan dukungan keuangan dalam penelitian ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Badan Pengawas Pendidikan setempat yang telah memberikan izin dan kerjasama dalam pengumpulan data. Tanpa dukungan dan izin dari kedua lembaga ini, penelitian ini tidak akan terwujud. Kami juga mengapresiasi peran dan bantuan dari tim konsultan pendidikan yang telah memberikan masukan dan saran berharga dalam pengembangan penelitian ini. Kami berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan teknologi dalam pembelajaran serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekali lagi, terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya.

Daftar Pustaka

- Aisa, A., & Lisvita, L. (2020). Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pembelajaran Online Masa Covid-19. *JoEMS (Journal of Education and Management Studies)*, 3(4), 47–52.
- Alimuddin, A., Juntak, J., Jusnita, R. Murniawaty, I., & Wono, H. (2023). Teknologi Dalam Pendidikan: Membantu Siswa Beradaptasi Dengan Revolusi Industri 4.0. *Journal on Education*, 5(4), 11777–11790.
- Gani, A. (2018). e-Learning Sebagai Peran Teknologi Informasi Dalam Modernisasi Pendidikan. *JSI (Jurnal Sistem Informasi) Universitas Suryadarma*, 3(1), 1–19.
- Hasfira, H., & Marelda, M. (2021). Peran Guru Dalam memotivasi Siswa Pada Masa Pandemi. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 3(1), 80–84.
- Hidayat, H. (2022). Pengembangan Hybrid Learning Model Pada Pembelajaran Ipa Di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif. *Jurnal Guru Dikmen Dan Diksus*, 5(2).
- Julian, R., & Suparman, S. (2020). Analisis kebutuhan E-LKPD Untuk Menstimulasi Kemampuan Berpikir Kritis dan Pemecahan Masalah. *Science, Technology, Engineering, Economics, Education, and Mathematics*, 1(1).
- Kamsina, K. (2020). Integrasi Teknologi Dalam Pembelajaran Implementasi Pembelajaran Ilmu Teknologi Dan Masyarakat. *Eduksos: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Ekonomi*, 9(2).
- Lestari, I. (2018). Peranan guru dalam penggunaan media pembelajaran berbasis information and communication technology (ICT) di SDN RRI Cisalak. *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, 3(2).
- Masgumelar, N & Mustafa, P. (2021). Teori Belajar Konstruktivisme dan Implikasinya dalam Pendidikan dan Pembelajaran. *GHAITSA: Islamic Education Journal*, 2(1), 49–57.
- Mursyidi, W. (2019). Kajian Teori Belajar Behaviorisme Dan Desain Instruksional. *Al Marhalah*, 3(1), 33–38.
- Priyono, P., & Khuriyana, E. (2020). Akselerasi peningkatan kualitas pendidikan daerah tertinggal melalui model pembelajaran Higher Order Thinking Skill (HOTS) di era industri 4.0 (Studi kasus implemetasi pilot project di Kabupaten Halmahera Barat).

PANCANAKA Jurnal Kependudukan, Keluarga Dan Sumber Daya Manusia, 1(1), 55–64.

Ratih, M., & Taufina, T. (2019). Pengembangan Bahan Ajar Membaca Permulaan Dalam Pembelajaran Tematik Dengan Model Vark (Visual, Auditory, Read/Write And Kinesthetic) Di Kelas I Sekolah Dasar. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Sekolah Dasar (JP2SD)*, 7(2), 82–90.

Rumhadi, T. (2017). Urgensi Motivasi dalam Proses Pembelajaran. *Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan*, 1(1), 33–41.

Savitri, A. (2019). Revolusi Industri 4.0: Mengubah Tantangan Menjadi Peluang di Era Disrupsi 4.0 - Astrid Savitri - Google Buku. In *Penerbit Jenesis*. Penerbit Genesis. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=dSvTDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA9&dq=jurnal+tentang+disrupsi&ots=XLeDSx3Kp1&sig=bsKLo8TOHLLtvxAX1mIj6GAJj5g&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false%0Ahttps://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=dSvTDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA9&dq

Suci, Y. (2018). Menelaah Teori Vygotsky dan interdependensi sosial sebagai landasan teori dalam pelaksanaan pembelajaran kooperatif di sekolah dasar. *NATURALISTIC: Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 3(1), 231–239.

Suciati, S. (2018). Pengembangan kreativitas inovatif melalui pembelajaran digital. *Jurnal Pendidikan*, 19(2), 145–154.

Sugrah, N. (2019). Implementasi teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran sains. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 19(2), 121–138.

Susanty, S. (2020). Inovasi pembelajaran daring dalam merdeka belajar. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 9(2), 157–166.

Turrahma, A., Satyariza, E. & Ibrahim, A. (2017). Pemanfaatan E-Learning Berbasis Lcms Moodle dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas serta kualitas media pembelajaran siswa di Man Sakatiga. *Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika: JANAPATI*, 6(3), 327–332.

Wardhani, T. & Krisnani, H. (2020). Optimalisasi peran pengawasan orang tua dalam pelaksanaan sekolah online di masa pandemi Covid-19. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 48.

Wardinur, W., & Mutawally, F. (. (2019). Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan Pemanfaatan Teknologi sebagai Media Pendukung Pembelajaran di MAN 1 Pidie. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 13(2), 167–182.

Zainudin, A. (2020). E-Learning Berbasis Moodle Sebagai Media Informasi, Teknologi dan Komunikasi Guna Mencegah Penyebaran COVID-19. *E-Learning Berbasis Moodle Sebagai Media Informasi, Teknologi Dan Komunikasi Guna Mencegah Penyebaran COVID-19.*, 1(1), 17–25.